

首页

科学研究

教学研究

获奖信息

招生信息

学生信息

我的相册

教师博客





孙磊

❤️ 429

个人信息

Personal Information

教授 博士生导师 硕士生导师

性别：男

毕业院校：清华大学

学历：博士研究生毕业

学位：博士生

所在单位：生命科学学院

入职时间：2022-12

学科：生物化学与分子生物学

计算机应用技术

遗传学

计算数学

细胞生物学

办公地点：山东大学青岛校区第周苑F-

123

电子邮箱：sunlei0227@hotmail.com

其他联系方式

Other Contact Information

邮箱：sunlei0227@sdu.edu.cn

个人简介

Personal Profile

孙磊：教授，博士/硕士生导师，国家自然科学基金**优秀青年科学基金**，山东省自然科学基金青年基金（A类）获得者（原山东省杰青），山东省“泰山学者”青年专家。

本科毕业于山东大学泰山学堂，在清华大学获得博士学位，并进行博士后研究。于2022年底加入山东大学生命科学院作为独立PI，建立RNA系统生物学实验室。

我们实验室主要通过整合分子生物学，系统生物学以及人工智能的方法，利用测序的方法研究RNA结构对转录后调控的影响，并应用在RNA疫苗设计、RNA病毒药物开发等方面。在RNA结构组领域取得一系列重要成果，相关工作以第一作者或共同通讯作者发表在**Cell**, **Nature Methods**, **Cell Research**, **Nature Structural & Molecular Biology**, **Nucleic Acids Research**等杂志。担任**Genomics, Proteomics & Bioinformatics, Advanced Biotechnology, iMeta**等期刊青年编委；担任**Nature Communications, Nucleic Acids Research**等期刊审稿专家。曾获得清华大学优秀博士后，清华-北大生命联合中心特等博士后资助等奖励，主持科技部、基金委、山东省等多项基金。

作为一个交叉实验室，我们既欢迎做湿实验的同学，也欢迎做分析的同学。同时，我们与“数学与交叉科学研究中心”联合招收具有数学、计算机研究背景的博士生。我们团队正在寻找对RNA结构、RNA调控、生物信息学分析和人工智能感兴趣的硕士、博士、博士后和研究助理。

Selected Publications (# 第一作者，*通讯作者)：

1. AI meets RNA: revolutionizing structure prediction. Zhao R#, Yin S#, Zhang QC*, **L. Sun***. **Science China Life Sciences**, 1-4 (2025),
2. Lu S.#, Y. Tang#, S. Yin, **L. Sun***. RNA structure: implications in viral infections and neurodegenerative diseases. **Advanced Biotechnology**, 2(3), (2024).
3. Xu, Y. #, J. Zhu#, W. Huang#, K. Xu, R. Yang, Q.C. Zhang*, and **L. Sun***. PrismNet: predicting protein–RNA interaction using in vivo RNA structural information. **Nucleic Acids Research**, gkad353 (2023).
4. Zhang, J. #, Y. Fei#, **L. Sun***, Q.C. Zhang *. Advances and opportunities in RNA structure experimental determination and computational modeling, **Nature Methods** 19 (10), 1193-1207 (2022).
5. **Sun, Lei #**, P. Li#, X. Ju#, J. Rao#, W. Huang#, L.Ren, S. Zhang, T. Xiong, K. Xu, X. Zhou, M. Gong, E. Miska, Q. Ding *, J. Wang *, Q.C. Zhang *. In vivo structural characterization of the whole SARS-CoV-2 RNA genome identifies host cell target proteins vulnerable to re-purposed drugs. **Cell**, 184, 1865-1883. (2021).
6. **Sun, L. #**, K. Xu#, W. Huang #, Y.T. Yang#, P. Li, L. Tang, T. Xiong, and Q.C. Zhang. Predicting dynamic cellular protein-RNA interactions using deep learning and in vivo RNA structure. **Cell Research**, 31(5), 495-516, (2021).
7. **Sun, L.#**, F. M. Fazal#, P. Li#, J. P. Broughton, B. Lee, L. Tang, W. Huang, E. T. Kool, H. Y. Chang* and Q. C. Zhang* "RNA structure maps across mammalian cellular compartments." **Nature Structural & Molecular Biology**, 26 (4), 322-330 (2019).



教师AI数字分身



扫描关注

教育经历

Education Background

2014.09 2019.10

工作经历

Work Experience

清华大学 博士

研究方向

Research Focus

社会兼职

Social Affiliations

针对RNA结构组的实验及计算方法开发

重要生物学问题的解决

新技术在药物开发中的应用

团队成员

Research Group

团队名称：RNA结构组实验室

团队介绍：我们实验室专注于通过测序的方法获得细胞内全转录组的RNA结构信息，基于生物信息学以及人工智能的方法构建RNA结构与RNA翻译，RNA降解，RNA-蛋白相互作用等关系，最后应用在抗病毒药物开发，RNA疫苗设计等领域。

